EIXO 8 · A LUZ E A IMAGEM — AULA 8.2

Por que o carvão é preto, a folha é verde e a camisa branca esquenta menos no sol?

> *Nenhum objeto neste planeta **tem** cor. Cor não é propriedade da matéria — é a lista das frequências que aquela matéria não conseguiu engolir. Você não vê o objeto: vê a sobra.*

A âncora: o crime da camiseta preta

Meio-dia, 34 °C, sol a pino. Duas pessoas lado a lado no mesmo ponto de ônibus, mesma altura, mesmo peso, mesma sombra disponível. Uma de camiseta branca. A outra de camiseta preta.

Trinta minutos depois, uma está desconfortável. A outra está **derretendo**. Encoste a mão nas duas camisetas: a preta está mensuravelmente mais quente. Não é impressão, não é psicologia da cor, não é "o preto atrai calor" — essa frase, aliás, não significa nada.

Agora o dado que transforma isso num caso investigativo: **as duas camisetas receberam exatamente a mesma quantidade de energia do Sol.** Mesmo tempo, mesma área, mesma inclinação, mesma fonte. A entrada foi idêntica.

Se a entrada foi idêntica e o resultado térmico foi diferente, então a diferença está no **destino** dessa energia. Uma camiseta ficou com ela. A outra devolveu.

E aqui vem o gancho: a camiseta que devolveu é justamente a que você **vê branca**. A que ficou com tudo é a que você **vê preta**. A cor que você percebe é o **recibo da energia devolvida**.

Você acabou de descobrir que enxergar cor e medir temperatura são a mesma medição, feita por dois sensores diferentes.

A desconstrução: três crenças que precisam morrer agora

Crença 1: "O objeto tem a cor dele." Não tem. Leve sua camiseta vermelha para uma sala iluminada apenas por LED verde puro. Ela fica **preta**. Não vermelha escura — preta. Porque ela só sabe devolver vermelho, e não há vermelho nenhum chegando para ela devolver. A cor de um corpo é uma **relação** entre duas coisas: o que a fonte oferece e o que o material devolve. Mude qualquer uma das duas e a cor muda. É por isso que roupa comprada sob luz fluorescente de loja parece outra na rua.

Crença 2: "O preto atrai calor." Preto não atrai nada — não existe força de atração de calor. Preto é o **nome que você dá** a um material que absorveu praticamente todas as frequências visíveis. Ele não esquenta porque é preto; **ele é preto porque absorve**, e absorver é exatamente o que o esquenta. Você inverteu causa e efeito. A cor é o sintoma; a absorção é o mecanismo.

Crença 3: "Misturar todas as cores dá preto — vi na aula de arte." Depende brutalmente de você estar misturando **luz** ou **tinta**, e essa distinção é a armadilha nº 1 da Óptica em prova. Misturar luzes é **somar** energia; misturar tintas é **acumular filtros**, ou seja, subtrair. Somar tudo dá branco. Subtrair tudo dá preto. São operações opostas, e o vestibular sabe disso.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A luz branca é uma mentira conveniente

A luz do Sol, ou de uma lâmpada incandescente, parece uma coisa só. Não é. É uma **superposição** de ondas de todas as frequências visíveis chegando juntas. Seu cérebro recebe o pacote completo e lhe entrega uma etiqueta única: "branco".

Você já tem a ferramenta para entender isso desde 7.2: uma onda é caracterizada por sua frequência f e seu comprimento de onda λ, ligados por $v = \lambda f$. No caso da luz no vácuo, $v = c \approx 3 \times 10^8$ m/s, então

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Frequência alta ⟶ comprimento de onda curto ⟶ violeta. Frequência baixa ⟶ comprimento longo ⟶ vermelho. O visível é uma faixa ridiculamente estreita: aproximadamente de **400 nm** (violeta) a **700 nm** (vermelho).

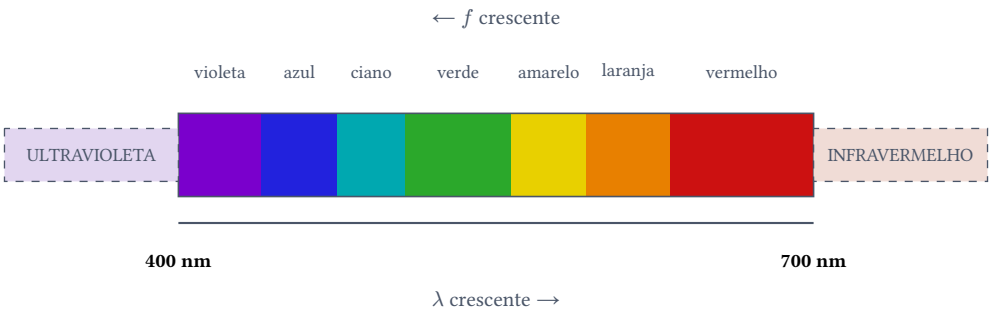


Fig. 1 — Repare no tamanho da janela: a "realidade visível" é uma fatia de menos de uma oitava de frequência dentro de um espectro que se estende por mais de vinte ordens de grandeza. O que fica de fora não é menos real — o infravermelho é exatamente o que você **sente** como calor irradiado (6.4), e o ultravioleta é o que queima sua pele. Você é cego para as duas coisas que mais afetam seu corpo.

Passo 2 · O mecanismo: absorção seletiva

Quando a luz branca atinge um material, cada frequência encontra os elétrons daquele material. E aqui está o segredo: **os elétrons de cada substância só aceitam pacotes de energia de tamanhos específicos.** Frequência que "combina" com um salto energético disponível é **absorvida** — a energia da onda vira agitação interna, isto é, energia térmica. Frequência que não combina com nada é **devolvida**: refletida ou espalhada de volta.

O que sai de volta e chega ao seu olho é **a sobra**. E o nome que seu cérebro dá a essa sobra é a cor do objeto.

> **A REGRA-MÃE DE TODA ESTA AULA**
>
> Luz incidente = luz **absorvida** (vira calor no corpo) + luz **refletida/espalhada** (vira a cor que você vê) + luz **transmitida** (atravessa, se o meio for transparente).
>
> **A cor de um corpo opaco é a parcela refletida. Seu aquecimento é a parcela absorvida.** Uma é o complemento da outra — e é por isso que cor e temperatura são o mesmo assunto.

Agora resolva os três casos do título, todos com a mesma frase:

- **Carvão é preto** porque sua estrutura absorve praticamente **todas** as frequências visíveis. Sobra quase nada para refletir. "Preto" é o nome da ausência de sobra. E, como absorveu tudo, ele é o corpo que mais aquece — é o modelo físico do **corpo negro**, o absorvedor ideal.
- **A folha é verde** porque a clorofila absorve com eficiência o azul e o vermelho — usa essa energia na fotossíntese — e é **incompetente** para absorver o verde. O verde é rejeitado. Ou seja: você vê na planta

exatamente a cor que ela **não conseguiu aproveitar**. A cor de uma folha é o relatório de desperdício da fotossíntese.

- **A camisa branca** reflete difusamente quase todas as frequências. Absorve pouco, aquece pouco. É por isso que casas em regiões quentes são pintadas de branco, e por isso que a superfície do gelo e das nuvens — que refletem muito — regula o clima do planeta (o **albedo**, que reaparece em 6.11).

> **A PEGADINHA QUE DERRUBA GENTE BOA**
>
> **Branco não é uma cor "vazia" e preto não é "falta de tinta".** Em termos de luz: **branco = todas as frequências refletidas; preto = todas absorvidas.** Se você inverter isso na prova, erra a questão de aquecimento, a de albedo e a de estufa — todas de uma vez.

Passo 3 · Cor-luz × cor-pigmento: soma contra subtração

Este é o ponto que mais rende questão de ENEM, e ele é simples se você raciocinar pelo **mecanismo**, não pela memória.

Cor-luz (síntese aditiva). Você tem três projetores: vermelho, verde e azul (RGB). Cada um **adiciona** energia à mesma região da tela. Onde chegam os três, chegam todas as faixas ⟶ **branco**. Onde não chega nenhum ⟶ **preto**, que aqui é literalmente ausência de luz. As somas duas a duas dão as **cores secundárias**: vermelho + verde = amarelo; verde + azul = ciano; vermelho + azul = magenta.

Isso não é curiosidade: é como a tela do seu celular funciona. Aproxime o olho de um pixel branco — não existe pigmento branco lá dentro. Existem três luzes minúsculas acesas ao mesmo tempo.

Cor-pigmento (síntese subtrativa). Agora você tem tintas. Cada pigmento é um **filtro**: ele remove faixas da luz branca que incide. Juntar dois pigmentos é aplicar dois filtros em série — cada um subtrai sua parte. Junte muitos e não sobra praticamente nada: **preto**. Aqui as primárias são ciano, magenta e amarelo (CMY, exatamente o cartucho da sua impressora), porque cada uma delas subtrai uma das primárias de luz.

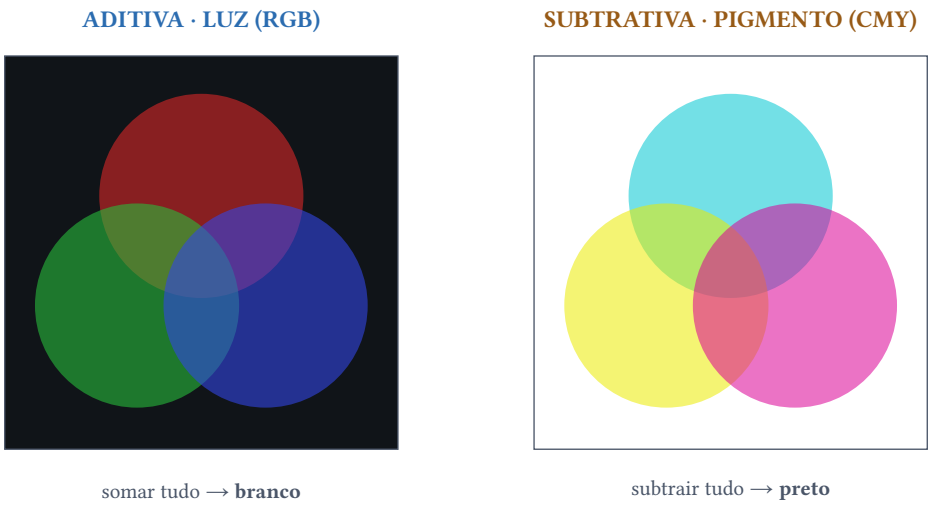


Fig. 2 — O detalhe decisivo está no **fundo** de cada quadro, não nos círculos: a síntese aditiva parte do preto (nenhuma luz) e vai adicionando; a subtrativa parte do branco (toda a luz) e vai removendo. Trocar o ponto de partida é trocar o resultado. Note também que as secundárias de um esquema são as primárias do outro — não é coincidência: cada pigmento CMY é exatamente o filtro que apaga uma das luzes RGB.

Passo 4 · O filtro: o teste definitivo

Um filtro **vermelho** é um pedaço de material que absorve tudo e transmite apenas o vermelho.

Pergunta forense: o que você vê ao olhar uma camisa **azul** através de um filtro **vermelho**? A camisa devolve azul; o filtro só deixa passar vermelho. Não há interseção. Resultado: **preto**. A camisa desaparece.

E aqui está a beleza do raciocínio: você não precisou decorar tabela nenhuma. Bastou perguntar **"o que sobrou depois de todos os filtros?"**. Toda questão de filtro se resolve com essa única pergunta.

Passo 5 · O céu é azul (e o pôr do sol é vermelho) pelo mesmo argumento

O ar não é azul. Se fosse, o Sol não seria branco ao meio-dia.

O que acontece é **espalhamento**: as moléculas do ar espalham a luz em todas as direções, e espalham **muito mais eficientemente as frequências altas** (azul/violeta) do que as baixas (vermelho). Ao olhar para uma parte qualquer do céu — longe do Sol — você está vendo **luz espalhada**, dominada pelo azul.

Agora o pôr do sol, com a mesma física e sem nenhuma ideia nova. Ao anoitecer, a luz solar entra rasante e atravessa uma espessura de atmosfera muito maior. Ao longo desse caminho enorme, o azul é **retirado por espalhamento** antes de chegar ao seu olho. O que sobra na linha direta é o vermelho e o laranja.

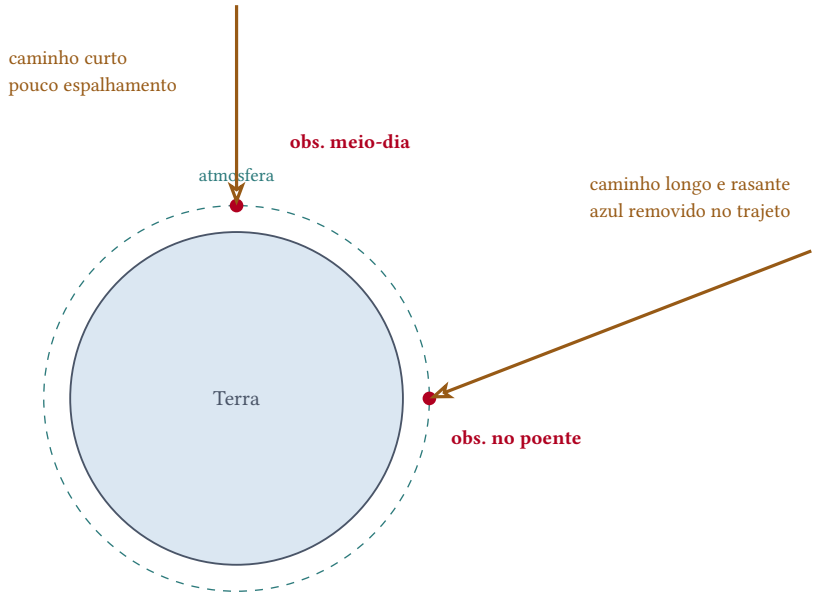


Fig. 3 — Não é a luz do Sol que muda de cor ao longo do dia — é a **espessura de atmosfera atravessada**. Ao meio-dia o percurso é mínimo e o disco solar chega quase branco; no poente o percurso é várias vezes maior, o azul é espalhado para os lados e sobra o vermelho na direção do seu olho. Mesma fonte, mesmo ar, geometria diferente.

Passo 6 · Fechando a âncora: cor é termodinâmica disfarçada

Volte ao ponto de ônibus. A camiseta preta absorveu quase todo o visível; essa energia não desapareceu — **você já sabe que ela não pode desaparecer** (Eixo 3). Ela virou energia interna do tecido, que aqueceu, e que agora conduz calor para a sua pele (6.4).

A camiseta branca refletiu essa mesma energia de volta para o ambiente. Não a recebeu, não a converteu, não aqueceu.

Cor não é decoração. É **contabilidade de energia** escrita numa linguagem que seus olhos aprenderam a ler. E é exatamente esse mesmo raciocínio que explica o efeito estufa: a Terra absorve visível do Sol e tenta devolver infravermelho; os gases-estufa são "escuros" para o infravermelho e "transparentes" para o visível. Deixam entrar, não deixam sair. Mesma aula, escala planetária.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Objeto não tem cor.** Cor é a parcela da luz incidente que o corpo **reflete** e que chega ao seu olho. Muda a fonte, muda a cor observada.
2. **Luz branca é superposição** de todas as frequências visíveis. Visível: $\lambda \approx 400$ nm (violeta) a 700 nm (vermelho), com $\lambda = \frac{c}{f}$.
3. **Balanço obrigatório:** incidente = absorvida + refletida + transmitida. A **absorvida** aquece; a **refletida** é a cor.
4. **Preto absorve tudo** (aquece mais — corpo negro). **Branco reflete tudo** (aquece menos — alto albedo).
5. **Corpo colorido opaco** reflete a sua faixa e absorve as demais. A folha é verde porque a clorofila **não** usa o verde.
6. **Aditiva (luz):** primárias R, G, B; fundo preto; soma total = branco. Secundárias: amarelo, ciano, magenta.
7. **Subtrativa (pigmento):** primárias ciano, magenta, amarelo; fundo branco; soma total = preto. Cada pigmento é um filtro.
8. **Filtro** transmite apenas a sua faixa. Corpo iluminado por luz sem a sua faixa aparece **preto**. Sempre pergunte: "o que sobrou?"
9. **Céu azul:** espalhamento é mais intenso nas altas frequências. **Poente vermelho:** trajeto atmosférico longo remove o azul por espalhamento.
10. **Cor é energia.** Absorção seletiva conecta esta aula diretamente à irradiação (6.4), ao albedo e ao efeito estufa (6.11).

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina, em termos de absorção e reflexão, o que significa um corpo opaco ser **verde**, **branco** e **preto**.
2. Explique por que uma camisa preta aquece mais que uma branca sob a mesma incidência solar, indicando qual parcela do balanço energético é responsável.
3. Diferencie síntese aditiva de síntese subtrativa: cite as primárias de cada uma e o resultado da superposição total.
4. Um corpo vermelho é iluminado exclusivamente por luz monocromática verde. Qual cor é observada e por quê?
5. Justifique, pelo mecanismo do espalhamento, por que o céu é azul ao meio-dia e o Sol aparece avermelhado no poente.

Gabarito OQPS

1. **Verde:** absorve as demais faixas do visível (notadamente azul e vermelho) e reflete predominantemente a faixa do verde. **Branco:** reflete difusamente todas as faixas do visível, absorvendo pouco. **Preto:** absorve praticamente todas as faixas, refletindo quantidade desprezível de luz. Em todos os casos, a cor percebida é a parcela **refletida** que atinge o observador.
2. Ambas recebem a mesma energia incidente, mas o balanço é distinto: a preta **absorve** quase toda a radiação visível, e essa parcela absorvida é convertida em energia interna, elevando sua temperatura; a branca **reflete** a maior parte, absorvendo pouco. A parcela responsável pelo aquecimento é exclusivamente a **absorvida** — a refletida não deposita energia no corpo.
3. **Aditiva** (superposição de **luzes**): primárias vermelho, verde e azul (RGB); a soma das três resulta em **branco**; a ausência total é preto. **Subtrativa** (superposição de **pigmentos/filtros**): primárias ciano, magenta e amarelo (CMY); cada pigmento remove faixas da luz incidente, e a superposição das três resulta em **preto**. São operações inversas porque a aditiva parte da ausência de luz e acrescenta, enquanto a subtrativa parte da luz branca e remove.
4. Aparece **preto**. O corpo só é capaz de refletir a faixa do vermelho, e não há radiação vermelha incidente; a luz verde disponível é integralmente absorvida por ele. Sem luz refletida chegando ao olho, não há cor a perceber — o corpo é visto como preto.
5. As moléculas atmosféricas espalham a luz com eficiência muito maior nas **altas frequências** (menores comprimentos de onda, azul/violeta). Ao meio-dia, observando o céu fora da direção do Sol, vê-se essencialmente luz **espalhada**, dominada pelo azul. No poente, a luz solar percorre uma espessura atmosférica muito maior em trajetória rasante; ao longo desse caminho o azul é removido por espalhamento lateral, e o que permanece na direção direta do observador são as baixas frequências — vermelho e laranja.

A RESPOSTA

O carvão é preto porque absorve todas as frequências visíveis, a folha é verde porque a clorofila absorve o azul e o vermelho e rejeita justamente o verde, e a camisa branca esquenta menos porque devolve ao ambiente quase toda a energia que a preta engole — ou seja, a cor que você vê é sempre o recibo da energia que o corpo **não** ficou.

*Até aqui, a luz refletida foi tratada como um borrão difuso: sai em todas as direções e você percebe apenas "cor". Mas quando a superfície é lisa o bastante, essa devolução deixa de ser desorganizada e passa a ser **geometricamente disciplinada** — e é aí que aparece uma cópia sua do outro lado do vidro, canhota. **Aula 8.3: o espelho plano, a reflexão regular e a imagem virtual.***